

## دليل الإلقاء — عرض الرادار

ملاحظة لكل شريحة: بماذا تبدأ، معلومات إضافية تستشهد بها، مثال عملي من دورياتنا، وسؤال تفاعلي للقاعة. في آخر الدليل اقتراحات للعرض وجواب عن إضافة الفيديوهات.

**كيف تستخدمه:** اقرأه مرة قبل المحاضرة، وخذ معك الورقة المطبوعة. لست مضطراً لذكر كل المعلومات الإضافية — هي ذخيرة تستعملها عند السؤال أو عند اتساع الوقت. والأسئلة التفاعلية هي العمود الفقري: اسأل أولاً ثم اكشف الجواب.

### 1 الغلاف ١٠ د

ابدأ بـ

رحّب، عرّف بنفسك، واذكر أن هذا هو فصل الرادار من الدورة. اسأل: «كم واحد فيكم شغل رادار بنفسه؟» — تعرف مستوى القاعة من أول دقيقة وتبني عليه.

### 2 ماذا ستستفيد من هذا الفصل؟ ٢٠ د

ابدأ بـ

اقرأ الأهداف الخمسة بسرعة ثم أشر على خريطة المحطات السبع: «هذا مسارنا اليوم، وكل محطة تبني على اللي قبلها».

معلومات إضافية تستشهد بها

- اذكر أن أربعاً من المحطات نظرية وثلاثاً عملية — المتدرب الذي يريد الشغل فقط يعرف متى يأتي دوره.

سؤال تفاعلي

«شنو أكثر شي يزعجكم بالرادار؟» — اكتب إجاباتهم على السبورة وارجع لها في محطة الأعطال، فتصير الدورة جواباً على أسئلتهم هم.

### 3 المحطة ١ — ما هو الرادار

ابدأ بـ

فاصل. قل: «نبدأ من الصفر: شنو الرادار أصلاً؟»

#### ابدأ بـ

«كلمة رادار مو اسم، هي اختصار لأربع كلمات: RAdio Detection And Ranging – كشف وتحديد مدى بموجات الراديو.»

#### معلومات إضافية تستشهد بها

- الفكرة بحرية من أول يوم: أول براءة اختراع لجهاز يكشف السفن بالموجات سجّلها الألماني كريستيان هولسمير سنة 1904 ليمنع التصادم في الضباب – قبل الطيران الحربي بعقود.
- أول استخدام غيّر مجرى معركة: شبكة «Chain Home» البريطانية 1939 كشفت الطائرات القادمة قبل وصولها بدقائق – نفس مبدأ جهازك على الدورية.
- طول موجة رادارنا (X-band حوالي 9.4 GHz) يساوي 3 سنتيمترات تقريباً – أصغر من إصبعك، ولهذا ينعكس من جسم صغير مثل عوامة أو طراد خشبي.
- الرقم الذهبي: الموجة تقطع 300 متر في الميكروثانية الواحدة. وبما أن الزمن ذهاب وإياب، فكل ميكروثانية من زمن الصدى = 150 متراً مسافة إلى الهدف.

#### مثال عملي

هدف على مسافة 3 أميال بحرية (5556 متراً): الذهاب والإياب 11112 متراً ÷ 300 = نحو 37 ميكروثانية. يعني الجهاز يقيس أجزاءً من المليون من الثانية ويحوّلها لنقطة على الشاشة.

#### سؤال تفاعلي

«لو الهدف على ميل واحد، كم يأخذ الصدى؟» – خلهم يحسبون ( $300 \times 2 \approx 12$  ميكروثانية). الحساب نفسه يثبت الفكرة أكثر من أي شرح.

#### تنبيه

لا تقل «الرادار يرسل أشعة» – الصحيح موجات راديو (كهرومغناطيسية)، وهذا يريحك من سؤال «هل يسبب سرطان؟» الذي يأتي عادة في محطة السلامة.

#### ابدأ بـ

«الرادار مو حكر علينا – هو نفس الجهاز بثلاثة ألبسة: الطيران، الطقس، البحر.»

#### معلومات إضافية تستشهد بها

- رادار المطار نوعان: أولي (يرتد من جسم الطائرة نفسها) وثانوي (يسأل جهازاً داخل الطائرة فيجيبه برقمها وارتفاعها). البحري عندنا أولي فقط – ما فيه أحد يرد علينا.
- رادار الطقس يستخدم دوبلر لقياس سرعة قطرات المطر، فيكشف دوران الهواء داخل العاصفة قبل أن تتكون – نفس تقنية الدوبلر الموجودة في رادارات دورياتنا الحديثة.
- الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر (SOLAS) تُلزم السفن التجارية بحمل رادار – فالسفينة التي تمر أمامك في الممر الملاحي تراك على شاشتها أيضاً.

#### مثال عملي

ضباب الكويت في الشتاء ينزل بالرؤية إلى أقل من 200 متر أحياناً، والدورية تبقى في البحر. في هذه الحالة الرادار هو العين الوحيدة – لا العين المجردة ولا الكشف ينفع.

#### سؤال تفاعلي

«متى احتجت الرادار وأنت تشوف بعينك؟» – الجواب المطلوب: الليل، الضباب، الغبار، وتقدير المسافة الحقيقية. العين تشوف الهدف لكنها لا تعطيك مسافة ولا اتجاه برقم.

## 6 المحطة ٢ – المكونات

#### ابدأ بـ

فاصل. «عرفنا شنو يسوي – نشوف الحين مم يتكوّن».

## ابدأ بـ

«الرادار البحري وحدتان فقط: وحدة فوق تشتغل، وشاشة تحت تعرض. وبينهما كيبلان.»

## معلومات إضافية تستشهد بها

- كل الشغل الحقيقي (إرسال، استقبال، معالجة أولية) يتم داخل الرادوم فوق – الشاشة تستلم بيانات شبه جاهزة. لهذا الرادوم ثقيل ودافئ عند اللمس بعد التشغيل.
- كيبل البيانات يأتي بطول محدد من الشركة (10 أو 15 أو 20 متراً) ولا يُقَصّ ولا يُطال بموصلات عادية – أي وصلة مرتجلة تضعف الإشارة وتظهر كأعطال متقطعة يصعب تشخيصها.
- ارتفاع الهوائي هو الذي يحدد المدى: المدى بالميل البحري  $\approx 2.23 \times$  الجذر التربيعي للارتفاع بالمتري. هوائي على 4 أمتار يرى الأفق على نحو 4.5 ميل.
- الرادارات الحديثة مثل Quantum في زوارق Ribs تنقل البيانات لاسلكياً (Wi-Fi) ولا تحتاج كيبل بيانات إطلاقاً – يكفيها كيبل الطاقة.

## مثال عملي

على زوارقنا الرادوم يُرَكَّب على القوس فوق مستوى رؤوس الطاقم، والشاشة في لوحة القيادة. المسافة بينهما بضعة أمتار فقط، وهذا متعمّد: كلما طال الكيبل زادت الخسارة.

## سؤال تفاعلي

«ليش نخط الهوائي فوق ومو على سطح الزورق مباشرة؟» – جوابان: الأفق أبعد، والشعاع لا يضرب الطاقم.

#### ابدأ بـ

«هذا المخطط هو خارطة الطريق لكل عطل راح تواجهه. اضغط الزر الأزرق: مسار الإرسال. الأخضر: مسار الاستقبال.»

#### معلومات إضافية تستشهد بها

- المرسل والمستقبل داخل نفس العلبة ويشتركان في هوائي واحد – وهذه بالضبط المشكلة التي يحلّها الدوبلكسر في الشريحة القادمة.
- معالج الإشارة هو الذي يصنع «الصورة» التي تراها: يحذف الضجيج، يقارن الصدى بالصدى السابق، ويرسم الأثر. أغلب الفرق بين رادار رخيص وآخر غالٍ هو في جودة هذا المعالج لا في قوة الإرسال.
- لما تسمع «الرادار يسخن» عند التشغيل، فالتسخين للماغنترون فقط – بقية الوحدات تعمل فوراً.

#### مثال عملي

اربط كل كتلة بعطل حقيقي: المرسل = لا أهداف إطلاقاً · الهوائي/الموتور = الصورة لا تتحدث · المستقبل = أهداف ضعيفة · المعالج أو الشاشة = رسائل خطأ.

#### سؤال تفاعلي

«لو انقطع كيبل البيانات بين الرادوم والشاشة، شنو تتوقعون يظهر؟» – الجواب: رسالة No Scanner أو ما شابهها، والشاشة تبقى شغالة. هذا يثبت أن الشاشة والرادوم جهازان مستقلان.

ابدأ بـ

«كل الرادارات البحرية نبضية – ترسل نبضة وتنتظر. الفرق الوحيد: من يصنع النبضة؟»

معلومات إضافية تستشهد بها

- رادار المغنترون موجود منذ الأربعينيات ولم يتغير مبدؤه؛ رادار الحالة الصلبة البحري دخل السوق حوالي 2010-2013 فقط، لأنه كان ينتظر معالجات قوية رخيصة.
- سبب التأخر: الحالة الصلبة قدرتها أضعف بكثير، فاحتاجت حيلة اسمها «ضغط النبضة» (Pulse Compression) – ترسل نبضة طويلة ثم تضغط صداها رياضياً ليصبح كأنه نبضة قصيرة قوية. وهذا يحتاج معالجات سريعة.
- علامة سريعة للفني: إن وجدت كلمة Doppler أو MotionScope أو Target Analyzer في اسم الرادار أو قوائمه، فهو حالة صلبة بالضرورة.

مثال عملي

على زوارقنا النوعان موجودان: دوريات Ribs عليها Raymarine Quantum 2 Doppler (حالة صلبة)، ودوريات Tampa عليها رادوم 4 kW (ماغنترون)، والسبعميات Garmin Fantom (حالة صلبة) وبعضها GMR HD (ماغنترون).

سؤال تفاعلي

«بأي زورق تشتغلون؟ وأي نوع رادار عليه؟» – إذا ما عرفوا، هذا أول واجب: يروح يشوف الملصق على الرادوم.

10 المحطة ٣ – داخل رادار المغنترون

ابدأ بـ

فاصل. الصورة من ورشتنا – قل: «هذا رادوم مفتوح فعلاً، مو من الإنترنت».

### ابدأ بـ

«قبل ما أسَمّي لكم القطع، مين يقدر يشير على الماغنترون؟» – خلهم يخمنون على الصورة قبل أن تكشف الأسماء.

### معلومات إضافية تستشهد بها

- البوردان الأخضران اللذان تراهما غالباً هما المودوليتير (قريب من الماغنترون ومن مدخل الطاقة) ولوحة الاستقبال/IF.
- وجود رغوة أو إسفنج داخل الغطاء ليس عبثاً: يمنع الاهتزاز ويعمل عازلاً حرارياً – لا تهمله عند إعادة التركيب.

### مثال عملي

قبل أي فك: صوّر الوحدة من الداخل بجوالك من زاويتين. دقيقة واحدة توفر عليك نصف ساعة حيرة عند التركيب.

### سؤال تفاعلي

اطلب من أحدهم يعدّ القطع الظاهرة بالصورة – الهدف أن يكتشفوا بأنفسهم أن الرادار ليس «علبة سحرية» بل خمس قطع معروفة.

### تنبيه

لا تفتح رادوماً إلا بعد فصل الكهرباء وانتظار تفريغ المكثفات – سنعود لها بالتفصيل في محطة السلامة.

#### ابدأ بـ

«ثلاث قطع تصنع النبضة: المودوليتز يعطي الضربة، الماغنترون يصنع الموجة، و IF يستقبل الراجع.»

#### معلومات إضافية تستشهد بها

- عمر الماغنترون الافتراضي عادة بين 2000 و 4000 ساعة تشغيل حسب الموديل – وهو قطعة استهلاكية مثل فلتر الزيت، لا «عطل».
- لوحة المودوليتز تخزن الطاقة في مكثفات ثم تطلقها دفعة واحدة – لهذا تبقى خطرة بعد إطفاء الجهاز بدقائق.
- التردد المتوسط (IF) الشائع في الرادارات البحرية حوالي 60 ميغاهرتز: نزل من 9400 ميغاهرتز إلى 60 لأن التكبير والترشيح أسهل بكثير عند تردد منخفض.
- مؤشر Tune على الشاشة هو أرخص فحص لصحة الماغنترون: إذا بدأ يحتاج ضبطاً متكرراً أو لا يصل للذروة، فالماغنترون في آخر عمره.

#### مثال عملي

دورية تشغل الرادار 6 ساعات يومياً = نحو 2200 ساعة في السنة – أي أن الماغنترون قد يحتاج استبدالاً خلال سنة إلى سنتين. لهذا نسجل ساعات التشغيل.

#### سؤال تفاعلي

«كم ساعة تتوقعون يعيش الماغنترون؟» – بعد الجواب، احسبوا معاً كم سنة تساوي على زورقكم. الرقم يصدمهم عادة ويجعلهم يهتمون بالعداد.



#### ابدأ بـ

«أربعة أشياء فقط: علبة مفرّغة، سلك ساخن، حفر حوله، ومغناطيسان. والنتيجة موجة ميكروويف.»

#### معلومات إضافية تستشهد بها

- الماغنترون ذو التجاويف اخترعه البريطانيان راندال وبوت سنة 1940، ونُقل إلى أمريكا في حقيبة ضمن بعثة علمية – يوصف تاريخياً بأنه أضمن حمولة عبرت المحيط الأطلسي في الحرب.
- نفس القطعة في مايكرويف المطبخ، لكن هناك تعمل بشكل شبه مستمر بقدرة 700–1000 واط، وفي الرادار تعمل بقدرة 4000 واط لكن بنبضات لا تتجاوز جزءاً من المليون من الثانية.
- الماغنترون مولّد (Oscillator) لا مضخّم: يصنع الموجة القوية من نفسه مباشرة، ولهذا لا يوجد مضخّم بعده – وهذه نقطة يخطئ فيها كثير من المراجع.
- تردده يتغير قليلاً من نبضة لأخرى (ولهذا يحتاج Tune)، وهذا بالضبط سبب عجزه عن قياس دوبلر.

#### مثال عملي

مثال الصقارة: تنفخ على فوهة قنينة فتسمع صفيراً – الهواء يمر على فتحة فتتولد نغمة. هنا الإلكترونات تمر على التجاويف فتتولد موجة. نفس الفكرة بالضبط.

#### سؤال تفاعلي

«مين عنده مايكرويف بالبيت؟» – إذاً عندك ماغنترون في مطبخك. السؤال يكسر رهبة القطعة ويثبتها في الذاكرة.

#### تنبيه

لا تقل إن الماغنترون «يضحّم» – هو يولّد. ولا تلمس مغناطيسه بأدوات معدنية.

#### ابدأ بـ

«الدليل الموجي ليس أنبوباً عادياً – الشقوق التي فيه هي التي تصنع شكل الشعاع.»

#### معلومات إضافية تستشهد بها

- الهوائي في الرادوم الصغير عبارة عن دليل موجي مشقوق (Slotted Waveguide): عدد الشقوق وتباعدها يحددان عرض الشعاع واتجاهه. أي انبعاج أو دخول ماء يفسد الشعاع ولا يمكن إصلاحه ميدانياً.
- سرعة الدوران عادة بين 24 و 48 لفة في الدقيقة – كل لفة تعني تحديثاً كاملاً لصورة الشاشة، أي صورة جديدة كل ثانية إلى ثانيتين ونصف.
- بعض الرادارات ترفع سرعة الدوران تلقائياً على المديات القصيرة لتعطي تحديثاً أسرع عند المناورة داخل الميناء.

#### مثال عملي

إذا سمعت صوت احتكاك أو «طققة» من الرادوم أثناء الدوران، فغالباً السير أو مسنن الموتور – وهذا عطل ميكانيكي يُسمع قبل أن يُرى على الشاشة.

#### سؤال تفاعلي

«ليش الهوائي يدور 24 لفة بالدقيقة ومو 5 لفات؟» – الجواب: سرعة تحديث الصورة. على 5 لفات ستري الهدف كل 12 ثانية وهذا خطر عند الاقتراب.

#### ابدأ بـ

«هوائي واحد، وجهازان متضادان: واحد يصرخ بآلاف الواطات وواحد يسمع همسة. كيف ما يحترق السامع؟»

#### معلومات إضافية تستشهد بها

- الفرق في القوة هائل: الإرسال بالكيلوواطات والاستقبال بأجزاء من المليار من الواط — الفارق يقارب تريليون مرة.
- في الرادارات القديمة كان الدوبلكسر أنبوب غاز (TR Cell) يتأين عند الإرسال فيغلق الطريق؛ وفي الحديثة ثنائيات PIN إلكترونية — أسرع وأطول عمراً.
- الليمتر خط الدفاع الثاني: يقص أي إشارة تتجاوز الحد — سواء تسربت من الإرسال أو جاءت كصدى ضخم من سفينة ملاصقة أو من رصيف قريب.

#### مثال عملي

تشبيه يثبت الفكرة: تخيل أنك تصرخ بأعلى صوتك ثم تحاول فوراً سماع همسة شخص على بعد كيلومتر — تحتاج أن تسد أذنيك أثناء صراخك بالضبط. هذا هو الدوبلكسر.

#### سؤال تفاعلي

«لو خرب الدوبلكسر، شنو أول شي يحترق؟» — المستقبل. وبعدها الجهاز يرسل ولا يستقبل: الهوائي يدور والشاشة فاضية.

#### ابدأ بـ

«ثلاث كلمات: أرسل، انتظر، احسب. حرك الهدف وأطلق النبضة وشوف الفرق.»

#### معلومات إضافية تستشهد بها

- الرادار يرسل بين 500 و 3000 نبضة في الثانية (PRF)، لكنه في الحقيقة «ساكت ويسمع» أكثر من 99% من الوقت – زمن الإرسال جزء ضئيل جداً.
- عرض النبضة يتغير مع المدى: نبضة قصيرة جداً (نحو 0.08 ميكروثانية) للمديات القريبة، وأطول (تصل إلى ميكروثانية أو أكثر) للمديات البعيدة.
- كلما بُعد الهدف ضعف الصدى بشدة: القوة تضعف بمقدار المسافة مرفوعة للأس أربعة في رحلة الذهاب والإياب – ولهذا نحتاج مستقبلاً بالغ الحساسية.
- لهذا السبب أيضاً يوجد «حد أدنى للمدى»: أثناء إرسال النبضة لا يستطيع الجهاز السماع، فالأهداف الملاصقة جداً (عشرات الأمتار) قد لا تظهر.

#### مثال عملي

عند دخول الميناء ضع المدى على نصف ميل أو ربع ميل، ستلاحظ وضوحاً أعلى للأهداف القريبة – لأن الجهاز يبذل تلقائياً إلى نبضة أقصر.

#### سؤال تفاعلي

«ليش الرادار ما يشوف الزورق الملاصق لنا تماماً؟» – سؤال ممتاز لتثبيت فكرة الحد الأدنى للمدى وأن الرادار لا يغني عن النظر من النافذة.

## ابدأ بـ

«سبع مراحل، واضغط كل واحدة لتضيء قطعتها. احفظ الترتيب – هو نفسه ترتيب التشخيص.»

## معلومات إضافية تستشهد بها

- الترتيب يفيدك عملياً: أي عطل تستطيع أن تحدد في أي مرحلة وقع، فتذهب للقطعة مباشرة بدل الفك العشوائي.
- مراحل التوليد والإرسال داخل الرادوم؛ مراحل المعالجة والعرض في الشاشة. حدّد أين العطل أولاً؛ فوق أم تحت.

## مثال عملي

اختبار عملي سريع: إذا كان الهوائي يدور والشاشة تعرض خطوط المدى لكن بلا أهداف – فالمشكلة في مرحلتي التوليد أو الاستقبال، لا في العرض ولا في الدوران.

## سؤال تفاعلي

أعطهم عطلاً واطلب رقم المرحلة: «الصورة تظهر لكن الأهداف باهتة» → مرحلة الاستقبال/المعالجة. «الهوائي لا يدور» → مرحلة الهوائي.

## ابدأ بـ

«نقطة تُسأل دائماً: 4 كيلوواط – هل الرادار يسحب 4 كيلوواط من بطارية الزورق؟»

## معلومات إضافية تستشهد بها

- لا. الـ 4 kW قدرة ذروة لحظية لنبضة لا تتعدى جزءاً من المليون من الثانية. الاستهلاك الفعلي من البطارية عادة بين 40 و 60 واطاً فقط.
- تشبيه مباشر: فلاش الكاميرا يعطي ضوءاً قوياً جداً للحظة، لكن بطارية الجوال تكفيه مئات المرات.
- العيب الحقيقي للماغنترون ليس الاستهلاك بل: الجهد العالي، الإحماء قبل الإرسال، وقطعة لها عمر محدد تُستبدل.

## مثال عملي

لو كان الاستهلاك فعلاً 4 كيلوواط لاحتاج الزورق مولّداً مستقلاً – بينما الواقع أن الرادار يعمل على نفس بطارية الزورق مع بقية الأجهزة.

## سؤال تفاعلي

«مين يعرف كم يسحب الرادار من البطارية؟» – بعد الجواب اكشف الرقم الحقيقي. المفاجأة تثبت المعلومة وتصحّح خطأ شائعاً في الكتالوجات.

ابدأ بـ

فاصل. «شفنا القديم – نشوف الجديد وليفش انتشر».

ابدأ بـ

«هنا فقط يوجد مضخم. الموجة تبدأ ضعيفة جداً ثم تُكَبَّر على مراحل.»

#### معلومات إضافية تستشهد بها

- المذبذب البلّوري يعطي تردداً ثابتاً ودقيقاً جداً – وهذه الدقة هي التي تتيح قياس دوبلر، أي معرفة هل الهدف يقترب أم يبتعد.
- لا جهد عالٍ ولا إحماء: الجهاز يرسل خلال ثوانٍ من التشغيل، وهذه ميزة عملية كبيرة عند الخروج السريع للبلاغات.
- لا توجد قطعة استهلاكية تُستبدل دورياً – لا ماغنطرون ولا مودوليتر عالي الجهد، فالصيانة أقل بكثير.
- تستخدم نبضة طويلة مُعدّلة التردد (Chirp) ثم تضغط صداها، فتحصل على تمييز نبضة قصيرة وطاقة نبضة طويلة في آن واحد.

#### مثال عملي

على زوارق Ribs عندنا Quantum 2: يتصل بالشاشة لاسلكياً، ويبدأ الإرسال فور التشغيل تقريباً، ويلوّن الأهداف المقتربة والمبتعدة بألوان مختلفة.

#### سؤال تفاعلي

«أيهما تفضّل على دوريتك ولماذا؟» – نقاش قصير يخرج منه: الحالة الصلبة أريح للتشغيل اليومي، والماغنترون أقوى على المدى البعيد في البحر الهائج.

#### ابدأ بـ

«مثال المغنّي: صوت خفيف في مايك ← أمبليفاير ← سماعات قوية. نفس النغمة بالضبط لكن أقوى.»

#### معلومات إضافية تستشهد بها

- الترانزستور يعمل كصنبور: إشارة صغيرة تتحكم في تيار كبير من البطارية. يكفي أن تقول هذا – لا تدخل في تفاصيل أشباه الموصلات.
- المراحل متتالية: واط ← عشرات ← مئات. ولهذا تجد عدة ترانزستورات قدرة على اللوحة لا واحداً.
- الفرق الجوهري عن المغنّتون: هناك الموجة القوية تُصنع من نفسها (نغمتها تختلف قليلاً كل مرة)، وهنا تُصنع صغيرة دقيقة ثم تُكَبَّر (نغمتها معروفة بالضبط).

#### مثال عملي

اربطها بالدوبلر مباشرة: لأن الجهاز يعرف تردد موجته بدقة، يستطيع مقارنة تردد الصدى به – وهذا مستحيل في المغنّتون. السبب والنتيجة في جملة واحدة.

#### سؤال تفاعلي

«ليش المغنّتون ما يقدر يسوي دوبلر؟» – إذا أجابوا «لأن تردده يتغير كل نبضة» فقد فهموا المحطتين الثالثة والرابعة معاً.

### ابدأ بـ

«لا شيء مجاني – الحالة الصلبة تدفع ثمن راحتها في قوة الذروة.»

### معلومات إضافية تستشهد بها

- العيب الحقيقي: قدرة ذروة أقل، فقد يقصر مداه على الأهداف الصغيرة البعيدة في البحر الهائج مقارنة بماغنترون قوي.
- وعيب ثانٍ عملي: السعر الابتدائي أعلى، والإصلاح غالباً باستبدال الوحدة كاملة لا قطعة.
- لكن على مدى سنوات: لا ماغنترون يُستبدل ولا جهد عالٍ يُخشى، فالتكلفة الإجمالية غالباً أقل.

### مثال عملي

القاعدة العملية: للزوارق السريعة وأعمال الدورية القريبة والمتوسطة، الحالة الصلبة أنسب. وللمدى البعيد في بحر هائج، الماغنترون ما زال له مكان.

### سؤال تفاعلي

«أيهما أرخص على المدى الطويل؟» – نقاش يكشف أنهم يفكرون بسعر الشراء فقط، فتنقلهم إلى تكلفة التشغيل والصيانة.

### ابدأ بـ

«هذا الجدول هو خلاصة المحطتين ٣ و ٤ – صفّ صفّ بالنقر.»

### معلومات إضافية تستشهد بها

- لو نسي المتدرب كل شيء، يكفي أن يتذكر صفين: مصدر الموجة (أنبوب أم ترانزستورات)، وهل يقيس دوبلر أم لا.

### مثال عملي

اطلب منهم تصوير الجدول بجولاتهم – هذا الجدول تحديداً هو الذي يُسأل عنه في الاختبار وفي الميدان.

### سؤال تفاعلي

غطّ عمود الحالة الصلبة بيدك واسألهم أن يملأوه شفهاً. مراجعة سريعة بلا ورقة.



ابدأ بـ

فاصل. «الحين ندخل في اللي يفترق بين رادار ورادار: التردد وشكل الشعاع».

ابدأ بـ

«نطاقان فقط في البحر: X و S. والفرق بينهما طول الموجة – وكل شيء آخر نتيجة لذلك».

#### معلومات إضافية تستشهد بها

- X-band طول موجته نحو 3 سم و S-band نحو 10 سم. الموجة القصيرة ترتد من أجسام صغيرة (دقة أعلى) لكنها تتبعثر بالمطر؛ والطويلة تخترق المطر لكنها تحتاج هوائياً أطول لنفس الدقة.
- للحصول على نفس عرض الشعاع، هوائي S-band يجب أن يكون نحو ثلاثة أضعاف طول هوائي X-band – ولهذا لا تجد S-band على زورق صغير.
- السفن الكبيرة تحمل النطاقين معاً: X للدقة والمناورة، و S للرؤية في الطقس السيئ. ونحن على الزوارق نستخدم X فقط.

#### مثال عملي

في يوم مطر غزير ستلاحظ على شاشة X-band ضجيجاً أبيض يملأ المنطقة القريبة – هذه قطرات المطر نفسها، وليست عطلاً. وهنا يأتي دور Rain Clutter.

#### سؤال تفاعلي

«ليش ما نرغب S-band على الدورية ونرتاح من المطر؟» – الجواب: حجم الهوائي. سؤال يربط الفيزياء بالواقع العملي فوراً.

ابدأ بـ

«خمس رسوم تشرح كيف تتحول موجة مستمرة إلى نبضات. اضغط كل سطر على حدة.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- الموجة الحاملة وحدها لا تعطي مسافة – لأنها مستمرة فلا تعرف أي جزء منها رجع.
- البوابة (c) هي الحل: نقطع الموجة إلى قطع قصيرة ونسكت بينها، فيصير لكل قطعة «بداية» نقيس منها.
- الصف (b) هو سرّ الحالة الصلبة: نبضة يتغير ترددها من بدايتها لنهايتها، فيستطيع المعالج ضغطها لاحقاً.
- القاعدة الجامعة: طاقة النبضة = القوة × المدة. المغنطرون قوة ضخمة × مدة قصيرة، والحالة الصلبة قوة أقل × مدة أطول – والنتيجة متقاربة.

مثال عملي

هذه الشريحة موجودة في المذكرة كرسوم بلا شرح – نبتهم أن شرحها هنا، فيربطون الصفحة بالصورة.

سؤال تفاعلي

«أيهما يرى أبعد: نبضة قوية قصيرة أم ضعيفة طويلة؟» – المفاجأة أن الطاقة متقاربة، فالمدى متقارب.

ابدأ بـ

«جدول سريع – المهم أن يبقى في ذهنك سطر واحد: الأقصر أدق والأطول أثبت.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- اذكر أن كل الفروق الأخرى (الحجم، التكلفة، التأثير بالمطر) تتفرع من طول الموجة فقط – فلا يحفظونها كقائمة منفصلة.

مثال عملي

اسألهم أن يحددوا بأي عمود يقع رادار دوريتهم – الجواب: العمود الأيمن X-band دائماً.

سؤال تفاعلي

«عندنا رادار واحد فقط، فلماذا نتعلم النطاقين؟» – لأنهم سيعملون على سفن أكبر لاحقاً، ولأن أسئلة الترقية تأتي منه.

#### ابدأ بـ

«الشعاع مثل ضوء الكشف: أقوى في المنتصف، وعند الحافتين نصف القوة – وما خرج عنهما الرادار لا يراه.»

#### معلومات إضافية تستشهد بها

- لا توجد حافة حادة للشعاع، فالتفوق عالمياً على أن حدوده هي النقطة التي تنزل فيها القوة إلى النصف – والزاوية بينهما هي «عرض الشعاع».
- عرض الشعاع الأفقي هو ما يحدد قدرتك على التفريق بين هدفين متجاورين؛ وعرضه العمودي هو ما يُبقي الهدف داخل الشعاع رغم ميل الزورق مع الموج.

#### مثال عملي

حساب يوضح الفكرة: شعاع عرضه 5 درجات على مسافة ميل بحري واحد يغطي قوساً عرضه نحو 160 متراً – فأي زورقين داخل هذه الـ 160 متراً سيظهران كبقعة واحدة.

#### سؤال تفاعلي

«ليس الهوائي الطويل أدق؟» – جواب مباشر: شعاع أضيق أفقياً. وهذا يفسر لماذا السفن الكبيرة تحمل هوائيات مفتوحة طويلة بدل الرادوم.

#### ابدأ بـ

«شعاعنا البحري مروحى: ضيق أفقياً عريض عمودياً – ولكل منهما سبب عملي.»

#### معلومات إضافية تستشهد بها

- ضيق أفقياً (1-5 درجات) لتمييز الأهداف وتحديد اتجاهها بدقة.
- عريض عمودياً (20-25 درجة) حتى يبقى الهدف داخل الشعاع عندما يميل الزورق مع الموج – ولولا ذلك لاختفت الأهداف كلما ارتفعت موجة.
- الكسب العالي يعني شعاعاً أضيق وطاقة مركزة ومدى أبعد (كشاف)؛ والكسب المنخفض شعاع أوسع ومدى أقرب (مصباح عادي).

#### مثال عملي

على زورق سريع في بحر مضطرب، الشعاع العمودي العريض هو السبب الوحيد في بقاء الصورة مستقرة – لو كان ضيقاً لرأيت الأهداف تظهر وتختفي مع كل موجة.

#### سؤال تفاعلي

«لو ضيقنا الشعاع عمودياً، شنو راح يصير بالبحر الهايج؟» – الأهداف تضيع. سؤال يثبت أن التصميم متعمّد ومو عشوائي.

#### ابدأ بـ

«مثال الإسعاف: الصوت يرتفع وهي قادمة وينخفض وهي رابحة. الرادار يسمع نفس الشيء على الصدى.»

#### معلومات إضافية تستشهد بها

- الفكرة واحدة في الصوت والراديو: المصدر المقرب يضغط الموجات (تردد أعلى)، والمبتعد يمددها (تردد أقل).
- الرادار يقارن تردد الصدى بتردد ما أرسله – ولهذا يحتاج أن يعرف تردده بدقة، وهذا متاح في الحالة الصلبة فقط.
- الفائدة العملية: الجهاز يلوّن الأهداف المتحركة تجاهك بلون مختلف، فتميّز الزورق المقرب من العوامة الثابتة بنظرة واحدة.

#### مثال عملي

على Quantum في زوارق Ribs: فعّل Doppler أو Target Analyzer وانتظر زورقاً يمر – ستجد الأهداف الثابتة بلون والأهداف المقتربة بلون آخر.

#### سؤال تفاعلي

«أيهما أخطر عليك: هدف ثابت أم هدف يقترب بسرعة؟» – بعد الجواب قل: الدوبلر يميّزهما لك فوراً بدل أن تراقب الأثر دقيقة كاملة.

### 31 المحطة ١ – التركيب والفك

#### ابدأ بـ

فاصل. «من هنا يبدأ الشغل العملي اللي بتسوونه بإيدكم».

#### ابدأ بـ

«خمس خطوات بالترتيب – واضغط كل خطوة لتشوفها على الزورق.»

#### معلومات إضافية تستشهد بها

- موقع الهوائي أهم قرار في التركيب كله: أعلى نقطة مكشوفة، فوق مستوى الرؤوس، وبعيد عن هوائي الـ VHF ومصادر التشويش.
- علامة المقدمة على الرادوم ليست زينة – تركيبها بزاوية خاطئة يعني أن كل اتجاهات الأهداف ستكون منحرفة بنفس المقدار.
- كيبيل الطاقة بفيوز على الموجب دائماً، والقبطية صحيحة: أحمر موجب وأسود سالب. عكسها قد يتلف لوحة الطاقة.
- آخر خطوة ليست التشغيل بل المعايرة: وجه الزورق نحو هدف معروف وتأكد أنه يظهر على خط الاتجاه تماماً، وإلا فاضبط Bearing Alignment.

#### مثال عملي

أي فك للهوائي وإعادة تركيب يستوجب إعادة المعايرة – حتى لو ركبته في نفس المكان. ذكّرهم أن هذه الخطوة تُنسى كثيراً فتظهر لاحقاً كـ«عطل» في الاتجاه.

#### سؤال تفاعلي

«وين ترّكب الهوائي على زورقك؟ وليش هناك بالذات؟» – دع اثنين يصفان زورقيهما، وستكتشف الفروق بين الدوريات.

#### ابدأ بـ

«خمس خطوات بالترتيب العكسي للتركيب. والخطوة صفر قبلهن كلهن: افصل الكهراء.»

#### معلومات إضافية تستشهد بها

- التصوير قبل الفك أهم أداة لديك — خاصة للكيبلات والموصلات.
- البراغي الخارجية غالباً من معدن مقاوم للملح؛ لا تستبدلها ببراغٍ عادية وإلا صدئت وتعدّر فكها لاحقاً.
- التنظيف بفرشاة ناعمة وهواء فقط — لا ماء ولا مذيبيات على البوردات.

#### مثال عملي

بيئة الكويت مالحة ورطبة: أغلب أعطال الموصلات سببها التآكل لا الكسر. افحص الموصل بعينك قبل أن تتهم القطعة.

#### سؤال تفاعلي

«شنو أول شي تسويه قبل ما تفتح الرادوم؟» — الجواب المطلوب: تفصل الكهراء وتنتظر. إذا أجاب أحدهم «أصوّر» فهذه إجابة فني محترف.

#### ابدأ بـ

«هذه أهم شريحة في الفصل كله. كل ما سبق يصلح لامتحان – هذه تصلح لحياتك.»

#### معلومات إضافية تستشهد بها

- مكثفات المودوليتتر تحتفظ بمئات إلى آلاف الفولتات بعد إطفاء الجهاز. انتظر دقائق ثم فرّغها بأداة معزولة.
- مغناطيس الماغنترون قوي جداً؛ يسحب المفكات من يدك ويتلف الساعات والبطاقات والهواتف القريبة.
- لا إرسال والغطاء مفتوح، ولا يقف أحد أمام الهوائي أثناء الاختبار – الطاقة مركزة أمام الفتحة مباشرة.
- عند اختبار الدوران أبعد الأصابع عن التروس والسير.

#### مثال عملي

اجعلها قاعدة قابلة للتطبيق: «لا أحد يفتح رادوماً بمفرده» – دائماً اثنان، واحد يعمل وواحد يراقب مفتاح الكهرباء.

#### سؤال تفاعلي

اسألهم: «شنو أخطر شي في الرادار برأيكم؟» – أغلبهم يقول الإشعاع، والجواب الحقيقي الجهد العالي المخزن. تصحيح هذا الاعتقاد هدف بحد ذاته.

#### تنبيه

لو سُئلت عن الإشعاع وصحة الإنسان: القاعدة أن تبقى خارج مسار الشعاع أثناء الإرسال، وأن لا تقف أمام الهوائي عن قرب. هذا كافٍ ولا تدخل في أرقام غير متأكد منها.

### 35 المحطة ٧ – الشاشة والأعطال

#### ابدأ بـ

فاصل. «آخر محطة – وهي الأقرب لعمل المشغل اليومي».



#### ابدأ بـ

«جرب الإعدادات بنفسك على الشاشة. وأول شيء: ارفع Sea Clutter للأقصى وشوف وش يختفي.»

#### معلومات إضافية تستشهد بها

- Gain يتحكم في تكبير الإشارات المستقبلية فقط — لا علاقة له بقوة الإرسال. زيادته تُظهر الضعيف وتجلب الضجيج.
- Sea Clutter أخطر إعداد على الإطلاق: المبالغة فيه تسمح القوارب الصغيرة القريبة تماماً — وهي بالضبط الأهداف التي تهمننا في الدورية.
- Rain Clutter يقلل انعكاسات المطر لكنه يضعف الأهداف الحقيقية أيضاً — يُستخدم عند الحاجة ثم يُعاد.
- EBL و VRM أداتان مجانيّتان قليلاً ما تُستخدمان: خط اتجاه ودائرة مدى متحركان تقيس بهما اتجاه أي هدف ومسافته بدقة بدل التخمين.
- منطقة الحراسة (Guard Zone) تعطيك إنذاراً صوتياً عند دخول أي هدف — مفيدة جداً في المراقبة الليلية الثابتة.

#### مثال عملي

لحظة «آها» للمشغل: ارفع Sea Clutter أمامهم حتى يختفي القارب الصغير، ثم قل: «هذا بالضبط اللي يصير في البحر لما تبالغ بالإعداد — والقارب موجود لكنك ما تشوفه».

#### سؤال تفاعلي

«أي إعداد تخاف تلعب فيه أكثر شي؟» — وجههم إلى Sea Clutter، ثم تثبت القاعدة: اضبطه حتى يختفي أغلب الضجيج فقط، لا كله.

#### ابدأ بـ

«قبل ما أكشف السبب، قولوا لي أنتم: شنو تتوقعون؟» – اسأل عن كل عطل قبل إظهار البطاقة.

#### معلومات إضافية تستشهد بها

- أول عطلين (لا أهداف / الصورة تبهت) سببهما غالباً إعدادات شاشة أو ماغنترون في آخر عمره – لا عطل كهربائي.
- الاتجاه الخاطئ للأهداف عطل تركيب لا عطل جهاز: خط الاتجاه غير معاير.
- القاعدة التي تريد هم يخرجون بها: ابدأ من الشاشة قبل أي فك.

#### مثال عملي

بلاغ واقعي: «الرادار ما يشوف شي». الفني الذكي يسأل أولاً: هل الوضع Transmit؟ كم Gain؟ شنو مؤشر Tune؟ – ثلاثة أسئلة تحل أغلب البلاغات بدون أدوات.

#### سؤال تفاعلي

أعطهم السيناريو: «الصورة كانت ممتازة قبل شهرين والحين الأهداف البعيدة اختفت» – الجواب المتوقع: الماغنترون يضعف. وهذا يربط المحطة الثالثة بالسابعة.

#### ابدأ بـ

«القاعدة الذهبية: الإعدادات، ثم الطاقة، ثم الكيبيلات – والفك آخر شيء.»

#### معلومات إضافية تستشهد بها

- رسالة No Scanner تعني أن الشاشة لا تتكلم مع الرادوم: كيبل بيانات أو موصل – ليست بالضرورة عطلاً في الرادار نفسه.
- الهوائي لا يدور: ابدأ بالفيوز، ثم اسمع صوت الموتور، ثم السير. الترتيب يوفر وقتاً.
- الجهاز لا يعمل إطلاقاً: الفيوز ثم الجهد (12/24 فولت) ثم القطبية – بهذا الترتيب بالضبط.

#### مثال عملي

أغلب البلاغات في دورياتنا تُحل عند الموصلات بسبب الرطوبة والملح. اجعل فحص الموصل بعينك عادة قبل أي فك.

#### سؤال تفاعلي

أعطهم تمريناً سريعاً: اقرأ عطلاً واطلب رفع الأيدي لمن يعرف أول خطوة. ثلاثة أعطال في دقيقتين تكفي لتثبيت الترتيب.

#### ابدأ بـ

اشكرهم، أعطهم رابط الموقع ليراجعوا المذكرة والعرض، وافتح باب الأسئلة. واطلب منهم ملاحظة واحدة لتحسين الدورة القادمة.

## اقتراحات لتحسين العرض

### أدوات تجيها معك للقاعة

- ماغنترون قديم مستهلك – تمريره باليد يساوي عشر شرائح.
- قطعة كيبل محوري مقطوعة عرضياً ليروا الطبقات الأربع بأعينهم.
- موصل متآكل من الملح وفيوز محترق – يثبتان أن أغلب الأعطال بسيطة.
- مغناطيس صغير ومفك: أرهم كيف يُسحب، فيفهمون تحذير السلامة بلا كلام.

### إيقاع العرض

- بعد كل محاكاة اسأل سؤالاً – المحاكاة بلا سؤال تتحول إلى فرجة.
- كل ١٥ دقيقة غيّر النمط: شرح ← محاكاة ← سؤال ← قصة من الميدان.
- المحطات ٣ و ٧ هما الأثقل: ضع الاستراحة بينهما لا قبلهما.

### نشاط جماعي مقترح

- قسّمهم فريقين وأعط كل فريق عطلاً من شريحتي الأعطال، ثم اطلب منه أن يشرح للفريق الآخر خطوات تشخيصه في دقيقتين. الشرح للزميل يرشّخ أكثر من الاستماع لك.

### قياس الأثر

- اسألهم في البداية ثلاثة أسئلة قصيرة (ما معنى RADAR؟ كم يستهلك الرادار؟ أخطر شيء عند الفك؟) واسأل نفس الأسئلة في النهاية – الفرق هو أثر دورتك، ويصلح لتقريرك الرسمي. وبنك الأسئلة الكامل (١٢ سؤالاً بإجاباتها) في صفحة «أسئلة المراجعة».

## هل يمكن إضافة فيديوهات قصيرة؟

## نعم – ممكن، وثلاث طرق

- مقطع محلي داخل الشريحة (الأفضل): ملف MP4 قصير يوضع مع ملفات العرض ويظهر بزر تشغيل في الشريحة. يعمل بلا إنترنت على جهاز القاعة، ويعمل كذلك على الرابط. كل 10 ثوانٍ بجودة جيدة تساوي نحو 1 إلى 2 ميغابايت.
- صورة متحركة (GIF): أخف وأبسط، تشتغل تلقائياً بلا صوت وبلا أزرار – مثالية لمقطع من 3 إلى 5 ثوانٍ مثل دوران الهوائي.
- رابط أو QR ليوتيوب: لا يزيد حجم العرض لكنه يحتاج إنترنت في القاعة – يصلح كخيار احتياطي لا أساسي.

## توصيتي: مقاطع محلية قصيرة بلا صوت

- لا تتجاوز 15 ثانية للمقطع الواحد – الهدف توضيح فكرة لا عرض فيلم.
- بلا صوت: أنت تشرح فوقه، والصوت المسجل يشوّش على شرحك.
- تُشغّل بضغطة منك لا تلقائياً، حتى لا تسبقك الشريحة.

## المقاطع التي أقترح تصويرها – الرادار

- الرادوم وهو يدور على الدورية (5 ثوانٍ) – توضّح فكرة المسح والتحديث.
- شاشة الرادار وهي تمسح والأهداف تتجدد مع كل لغة (10 ثوانٍ).
- رفع Sea Clutter تدريجياً حتى يختفي القارب القريب (10 ثوانٍ) – أقوى مقطع تعليمي ممكن في هذا الفصل.
- فتح رادوم في الورشة: لحظة رفع الغطاء وظهور القطع (10 ثوانٍ).

## المقاطع التي أقترح تصويرها – GPS

- شاشة الأقمار من لحظة التشغيل حتى أول موقع (مسرّعة) – تجسّد الإقلاع البارد.
- تغطية الهوائي باليد ومشاهدة الأعمدة وهي تهبط (8 ثوانٍ).
- شاشة الـ VHF وهي تعرض الموقع، ثم فصل كيبل NMEA وظهور No position data (10 ثوانٍ) – إن أمكن فعل ذلك بأمان.
- الضغط على زر MOB وظهور النقطة والمسافة على الشاشة (10 ثوانٍ).

## كيف نضيفها

- صوّرها بالجوال أفقياً وأرسلها لي، وأنا أفصّها وأضغطها وأضعها في الشريحة المناسبة بزر تشغيل، وأرفع العرض على الموقع – بلا أي تغيير في بقية الشرائح.